OFFICIAL OPERATIONAL GUIDEBOOK

MARCH FOR VICTORY

Sistem Presensi Digital Cloud & Generator QR Code Marching Band UMM (Versi 1.3)

METADATA & PERUNTUKAN DOKUMEN

- Sasaran Pengguna: Seluruh Jajaran Pengurus, Kepelatihan, PSDM & Panitia Presensi MB UMM
- Lingkup Aplikasi: Dashboard Utama Administrator, Scanner Kamera HP, & Portal Mandiri Anggota
- Integrasi Cloud: Google Apps Script (GAS) & Database Google Sheets (Database Absensi MB UMM)
- Versi Rilis: 1.3 (Update Fitur Quick Action Presensi & Mobile Responsive Layout)

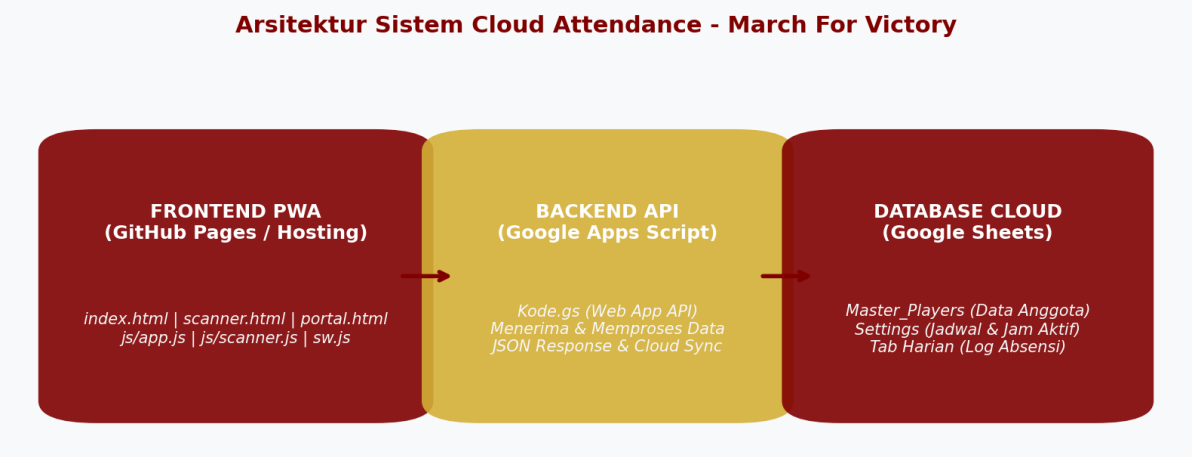
Nama Dokumen:	Guidebook Operasional & Modul Digital Sistem Presensi MB UMM
Edisi / Versi:	Versi 1.3 (Cloud Attendance System PWA)
Diperuntukkan Bagi:	Pengurus, Seksi Latihan, PSDM & Tim Absensi MB UMM
Pengembang System:	Luthfin Ramadhani Tuadingo

Dokumen ini disusun khusus secara sistematis untuk memandu jajaran pengurus Marching Band Universitas Muhammadiyah Malang dalam mengoperasikan, mengelola, serta mengatasi kendala operasional sistem presensi digital berbasis QR Code dan Cloud Database.

Struktur Bagian	Topik Pembahasan Utama
BAB I: Pendahuluan & Arsitektur	Latar belakang sistem, komponen PWA, struktur file frontend/backend, dan changelog v1.3.
BAB II: Panduan Dashboard Utama	Operasional 5 Tab Utama: Home, Master Player, Generator QR, Setting, & Live Report.
BAB III: Pemindai & Portal Anggota	Operasional scanner kamera HP, validasi 3-tier jam presensi, & portal mandiri anggota.
BAB IV: Setup & Troubleshooting	Panduan deployment Google Apps Script, hosting PWA, SOP pengurus, & solusi error.

BAB I: PENDAHULUAN & ARSITEKTUR SISTEM

Sistem Presensi Digital Marching Band UMM ("March For Victory") dirancang untuk menggantikan metode absensi kertas manual menjadi sistem terintegrasi cloud yang cepat, akurat, dan transparan. Dengan mengombinasikan teknologi Progressive Web App (PWA) dan Google Apps Script (GAS), seluruh rekapan kehadiran terhubung langsung secara real-time ke database Google Sheets.



Gambar 1.1: Arsitektur Integrasi Frontend PWA, Google Apps Script, dan Google Sheets Database

1.1 Struktur File & Komponen Sistem

- **Kode.gs (Backend Cloud):** Skrip pemroses utama di Google Apps Script yang mengontrol API input/output data, validasi jam, dan pencatatan otomatis ke Google Sheets.
- **index.html (Dashboard Utama):** Antarmuka lengkap pengurus untuk mengelola data anggota, jadwal, QR code, serta memantau Live Report.
- **scanner.html (Pemindai Kamera HP):** Halaman khusus pemindai QR Code di lapangan, dioptimalkan untuk perangkat mobile secara fullscreen.
- **portal.html (Portal Mandiri Anggota):** Akses mandiri bagi anggota untuk mencari ID dan mengunduh kartu QR Code presensi pribadi.
- **sw.js & manifest.json (PWA Offline-First):** Penyedia fitur caching agar aplikasi dapat diinstal ke layar utama HP dan dapat dibuka dengan responsif.

1.2 Pembaruan Utama Sistem (Versi 1.3)

> **INOVASI & PEMBARUAN VERSI 1.3**
>
> 1. Tampilan Mobile Fully Responsive: Seluruh tabel dan badge status (seperti 'Field Commander', 'Color Guard') disesuaikan dengan overflow-x-auto agar tidak terlipat di HP.
> 2. Fitur Quick Action Presensi Manual: Pencatatan presensi pada modal 'Belum Hadir' kini cukup dengan menekan satu tombol warna (H, T, I, S, A) tanpa mengetik.
> 3. Perbaikan Render Tabel Live Report: Mengatasi bug blank table akibat perbedaan format tanggal pada saat sinkronisasi data dari cloud.
> 4. Auto-Sync Live Report: Perubahan status via Quick Action langsung memperbarui tabel Live Report dan grafik statistik tanpa reload.

BAB II: PANDUAN OPERASIONAL DASHBOARD UTAMA

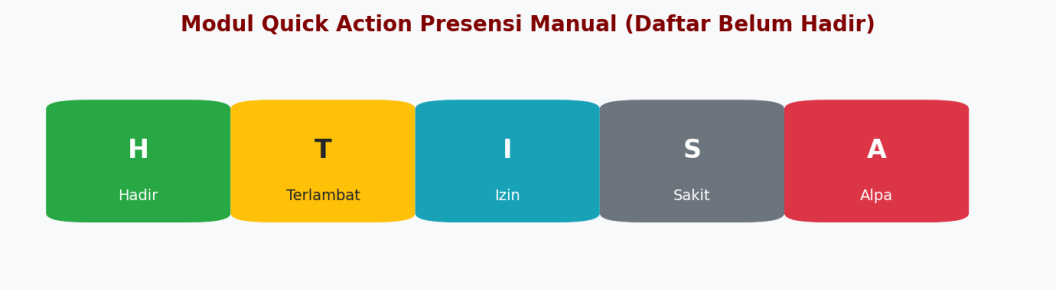
Dashboard Administrator (index.html) adalah pusat kendali presensi. Antarmuka ini dirancang dengan header berwarna Crimson Maroon serta tombol akses navigasi emas yang elegan dan intuitif.

2.1 Fungsi 5 Tab Navigasi Dashboard

Tab Navigasi	Fokus Fungsi Utama	Panduan Langkah Operasional Pengurus
Home	Banner Status & Quick Access	Memantau status sesi latihan aktif/nonaktif dan mengakses pintasan 'Buka Scanner' atau 'Live Report'.
Master Player	Manajemen Data Anggota MB	Mengunggah data massal dari file Excel (.xlsx) atau menambah anggota manual (ID, Nama, Section, NIM, Email).
Generator QR	Distribusi Kartu QR Presensi	Mengunduh QR Code individu, menyalin tautan Portal Anggota, atau mengunduh seluruh QR Code dalam format ZIP.
Setting	Atur Sesi & Cloud API	Membuat jadwal latihan aktif (Tanggal, Jam Buka, Jam Tutup) serta menempelkan URL Google Apps Script.
Live Report	Monitoring & Quick Action	Melihat grafik statistik kehadiran, mengedit status, dan melakukan presensi cepat pada modal 'Belum Hadir'.

2.2 Detail Prosedur Fitur Unggulan Dashboard

- **Impor Excel Massal (Master Player):** Pastikan file Excel memiliki header kolom standar di baris pertama: ID, Nama, Section, NIM, Email. Setelah file dipilih, klik 'Unggah ke Cloud'.
- **Aktivasi Jadwal Latihan (Setting):** Masukkan Judul Sesi (misal: 'Latihan Rutin TC 1'), Tanggal, Jam Buka (misal: 15:30), dan Jam Tutup Toleransi (misal: 16:00). Klik 'Simpan Pengaturan'.
- **Penggunaan Quick Action (Live Report):** Klik tombol kuning '⚠ Belum Hadir'. Tekan tombol warna H (Hadir), T (Terlambat), I (Izin), S (Sakit), atau A (Alpa) di samping nama anggota untuk mencatat presensi seketika.



Gambar 2.1: Tombol Quick Action Presensi Manual pada Modal 'Belum Hadir'

BAB III: PEMINDAI KAMERA & PORTAL MANDIRI

Halaman scanner.html difokuskan untuk penggunaan tim presensi di lapangan, sedangkan portal.html disediakan bagi anggota untuk mengakses kartu QR Code presensi secara mandiri.

3.1 Logika & Aturan Validasi Jam Presensi Scanner

Scanner kamera bekerja secara otomatis membaca QR Code anggota dan memvalidasi jam kedatangan terhadap jam jadwal yang diatur pada Dashboard Setting.



Gambar 3.1: Kategori Status Validasi Otomatis Pemindai Kamera Lapangan

Kategori Status	Kondisi Jam Kedatangan	Respon Tampilan Scanner
HADIR	Waktu scan <= Jam Tutup Toleransi yang ditetapkan.	Pop-up hijau dengan suara konfirmasi 'Presensi Berhasil'.
TERLAMBAT	Waktu scan > Jam Tutup Toleransi saat sesi masih aktif.	Pop-up kuning mencatat 'Terlambat' ke database cloud.
BELUM WAKTUNYA	Waktu scan sebelum Jam Buka Sesi latihan dimulai.	Peringatan biru 'Sesi Belum Dibuka' (data tidak disimpan).
DUPLIKAT SCAN	Anggota sudah melakukan scan pada sesi hari yang sama.	Peringatan merah 'Anda Sudah Absen Hari Ini'.

3.2 Operasional Portal Mandiri Anggota (portal.html)

- **Akses Tanpa Login:** Anggota tidak memerlukan akun Google/login khusus. Cukup membuka tautan portal.html.
- **Pencarian ID Player:** Anggota mengetikkan ID Player resmi (contoh: MB-001) pada kolom pencarian, lalu menekan tombol 'Cari ID Saya'.
- **Unduh Kartu PNG:** Sistem akan menampilkan nama, section, serta QR Code resmi berlogo MB UMM. Anggota menekan 'Download Kartu (PNG)' untuk disimpan di galeri HP.

BAB IV: SETUP TEKNIS & TROUBLESHOOTING

Panduan bagian ini diperuntukkan bagi Tim IT / Sie Administrasi untuk melakukan deployment awal dan menangani kendala teknis di lapangan.

4.1 Langkah Deployment Backend (Google Apps Script)

- **Langkah 1:** Buat Google Sheets baru dengan nama 'Database Absensi MB UMM'. Buka menu Ekstensi > Apps Script.
- **Langkah 2:** Hapus seluruh kode default, lalu tempelkan skrip dari file Kode.gs. Klik Simpan.
- **Langkah 3:** Klik Terapkan (Deploy) > Deployment baru. Pilih jenis 'Aplikasi Web (Web App)'.
- **Langkah 4:** Atur akses 'Siapa saja (Anyone)' agar aplikasi frontend dapat mengirimkan data presensi tanpa hambatan login. Salin URL Web App yang dihasilkan.

4.2 Tabel Pemecahan Masalah (Troubleshooting Runbook)

Gejala Kendala / Error	Penyebab Utama	Langkah Solusi Praktis Lapangan
Kamera Scanner Blank Hitam / Tidak Aktif	Izin akses kamera diblokir browser atau koneksi tidak menggunakan HTTPS.	Buka pengaturan situs (Site Settings) pada browser, ubah izin Kamera menjadi 'Allow', dan pastikan URL diawali https://.
Tabel Master Player / Live Report Loading Terus	Koneksi internet HP terputus saat mengambil data cloud.	Klik tombol ' Refresh Data' pada tab terkait. Periksa koneksi internet/tethering HP tim presensi.
Tombol Quick Action Teks 'Menyimpan...' Stuk	Request ke Google Apps Script mengalami timeout/koneksi terputus.	Tutup modal, pastikan sinyal stabil, refresh halaman, dan tekan kembali tombol status (H/T/I/S/A).
Gagal Import Excel (Header Tidak Terbaca)	Baris pertama Excel berisi merged cells atau judul tambahan.	Pastikan baris pertama Excel HANYA berisi header: ID, Nama, Section, NIM, Email tanpa baris kosong di atasnya.

CATATAN PENUTUP & SERTAKAN DOKUMEN

Guidebook ini disusun untuk memastikan operasional presensi digital Marching Band UMM berjalan tertib, profesional, dan akurat. Pengurus dipersilakan melakukan penyesuaian teks pada file .docx ini sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kepengurusan.